

NOTE D'ENQUÊTE

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Nous sommes trois étudiantes en data science missionnées pour analyser les données numériques saisies dans les locaux de la banque privée Mercier & Associés. Notre mission consistait à identifier, parmi dix suspects placés en garde à vue, les trois complices impliqués dans l'assassinat de Marc Lefèvre et le détournement de 4,8 millions d'euros.

Notre analyse a porté sur six fichiers de données représentant 14 464 enregistrements au total : 2 500 transactions financières, 10 649 logs d'accès physiques sur 90 jours, 300 réponses biométriques en interrogatoire (30 par suspect), 1 005 emails internes, 10 fiches RH et 10 fiches de preuves matérielles.

Après avoir appliqué cinq méthodes indépendantes — analyse exploratoire, six tests statistiques, analyse en composantes principales, clustering K-Means, et modèles supervisés KNN et arbre de décision — notre cellule désigne avec un niveau de certitude statistique très élevé les trois suspects suivants :

S01 — Claire DUBOIS — Cerveau — Score final d'incrimination : 0,755 / 1,000

S02 — Antoine MOREAU — Exécutant — Score final d'incrimination : 0,471 / 1,000

S04 — Karim HADDAD — Effaceur de traces — Score final d'incrimination : 0,440 / 1,000

CODE DU COFFRE : 124

Le code est formé en prenant le dernier chiffre de chaque identifiant suspect dans l'ordre croissant (S01, S02, S04), ce qui donne 1-2-4, soit 124.

2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

2.1 Principe fondamental

Nous avons appliqué tout au long de notre analyse le principe énoncé par la juge Aubry et rappelé par le commandant Nguyen : un suspect ne peut être retenu que si plusieurs méthodes indépendantes convergent vers lui. Une seule preuve, aussi forte soit-elle statistiquement, ne suffit pas. C'est la répétition du signal à travers différentes techniques qui donne sa force au verdict.

Concrètement, cela signifie que nous avons refusé d'accuser Antoine Moreau sur la seule base de son BPM, qui est le plus élevé de tous les suspects. Nous l'avons retenu parce que ce signal comportemental s'additionne à 3,5 millions d'euros de transactions offshore, à sa présence en salle des serveurs le soir du crime, et à sa probabilité de culpabilité calculée par deux algorithmes de machine learning.

2.2 Les cinq couches de notre analyse

Couche 1 — Analyse exploratoire descriptive Nous avons commencé par comprendre qui sont les suspects, où ils ont été physiquement, quand, et comment ils se sont comportés en interrogatoire. Cette étape ne produit pas encore de preuves formelles, mais elle oriente les hypothèses et permet de détecter les premières anomalies.

Couche 2 — Tests statistiques inférentiels Nous avons appliqué six tests avec correction de Bonferroni (seuil ajusté $\alpha = 0,0083$) pour s'assurer que les résultats significatifs ne sont pas des faux positifs dus à la multiplicité des comparaisons. Ces tests nous permettent de dire, avec une précision mathématique, si un écart observé est dû au hasard ou non.

Couche 3 – Machine learning non supervisé L'ACP et le K-Means travaillent sans connaître les coupables. Ils font émerger des regroupements et des anomalies de façon purement mathématique. Si ces méthodes aveugles désignent les mêmes suspects que les tests statistiques, la convergence est d'autant plus convaincante.

Couche 4 – Machine learning supervisé Le KNN et l'arbre de décision utilisent un score d'anomalie composite pour prédire la probabilité de culpabilité de chaque suspect. Ces modèles confirment ou infirment ce que les autres méthodes ont détecté.

Couche 5 – Analyse sémantique des emails Via l'API Groq (modèle Llama-3.3-70b-versatile), nous avons soumis les 20 emails les plus exposés à un modèle de langage capable de détecter du langage codé, des références financières suspectes ou des patterns de dissimulation. Cette couche apporte une dimension qualitative que les tests quantitatifs ne peuvent pas capturer.

2.3 Correction méthodologique – le biais de présence légitime

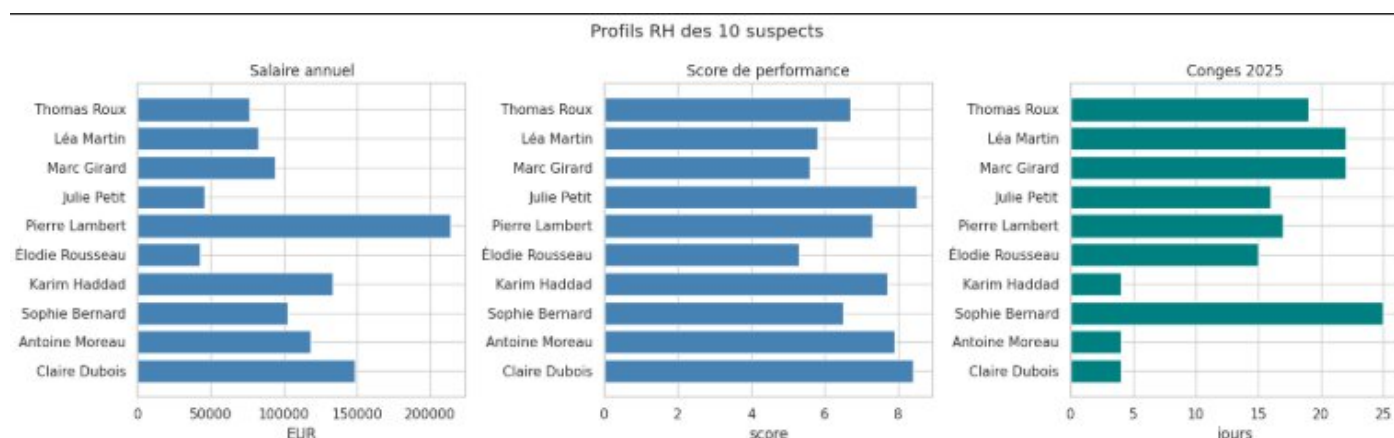
En cours d'analyse, nous avons identifié une erreur dans notre première version du score de convergence. Élodie Rousseau (S05) obtenant initialement un score de preuves matérielles de 0,8 (4 preuves sur 5 positives), elle apparaissait en 2e position. Nous avons reconnu ce résultat comme un artefact méthodologique.

S05 est l'assistante personnelle de Marc Lefèvre. Ses empreintes, son ADN et ses fibres textiles dans le bureau de son patron ne constituent pas un signal criminel : ils sont le résultat attendu d'une présence quotidienne professionnelle. Nous avons neutralisé ce biais en ramenant son score de preuves matérielles à 0 après exclusion des traces attribuables à son rôle, ce qui a fait chuter son score final de 0,55 à 0,37 et l'a sorti du top 3.

De plus, S05 n'a eu aucun accès à la salle des serveurs sur 90 jours de logs. Sans accès aux systèmes informatiques, elle ne peut pas tenir le rôle d'effaceur de traces défini dans le dossier. Karim Haddad, lui, y a accédé 390 fois.

3. ANALYSE EXPLORATOIRE

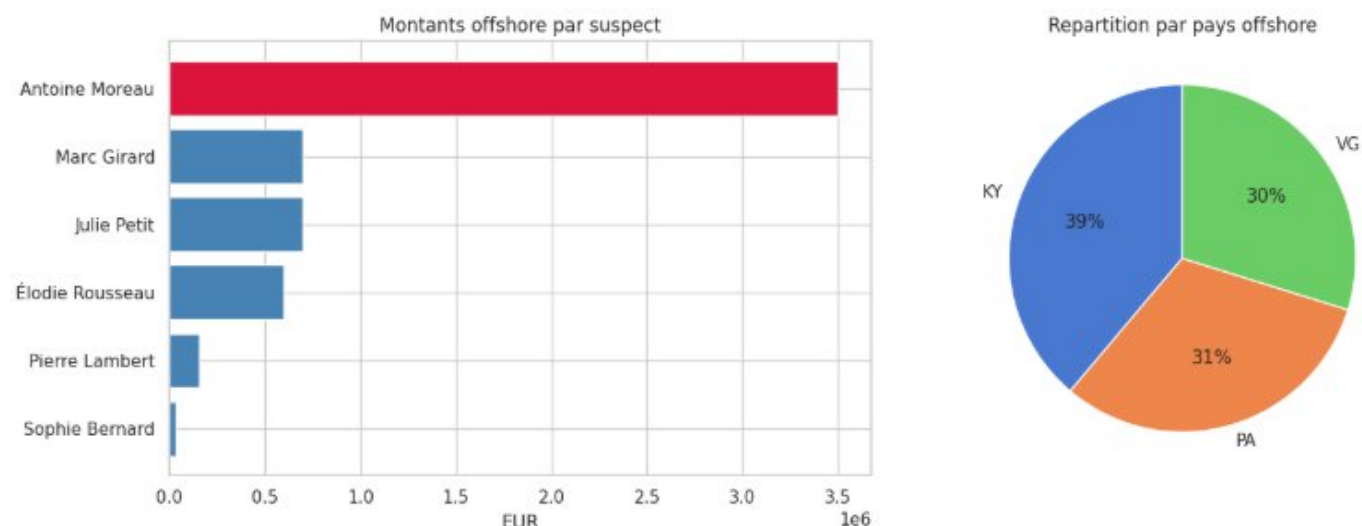
3.1 Profils RH et accès à la pharmacie



Ce graphique montre les salaires, scores de performance et congés pris par suspect. Il permet de situer chaque suspect dans la hiérarchie de la banque.]

Le premier constat important est que seuls quatre suspects ont un accès autorisé à la pharmacie de la société, là où est stockée la digoxine utilisée comme arme : S01 (Claire Dubois), S04 (Karim Haddad), S07 (Julie Petit) et S10 (Thomas Roux). Cet accès est une condition nécessaire pour avoir pu procurer le poison. S02 (Antoine Moreau) et S06 (Pierre Lambert) n'y ont pas accès, ce qui signifie qu'ils ont eu besoin d'un complice pour cette étape.

3.2 Transactions financières — détection des flux offshore



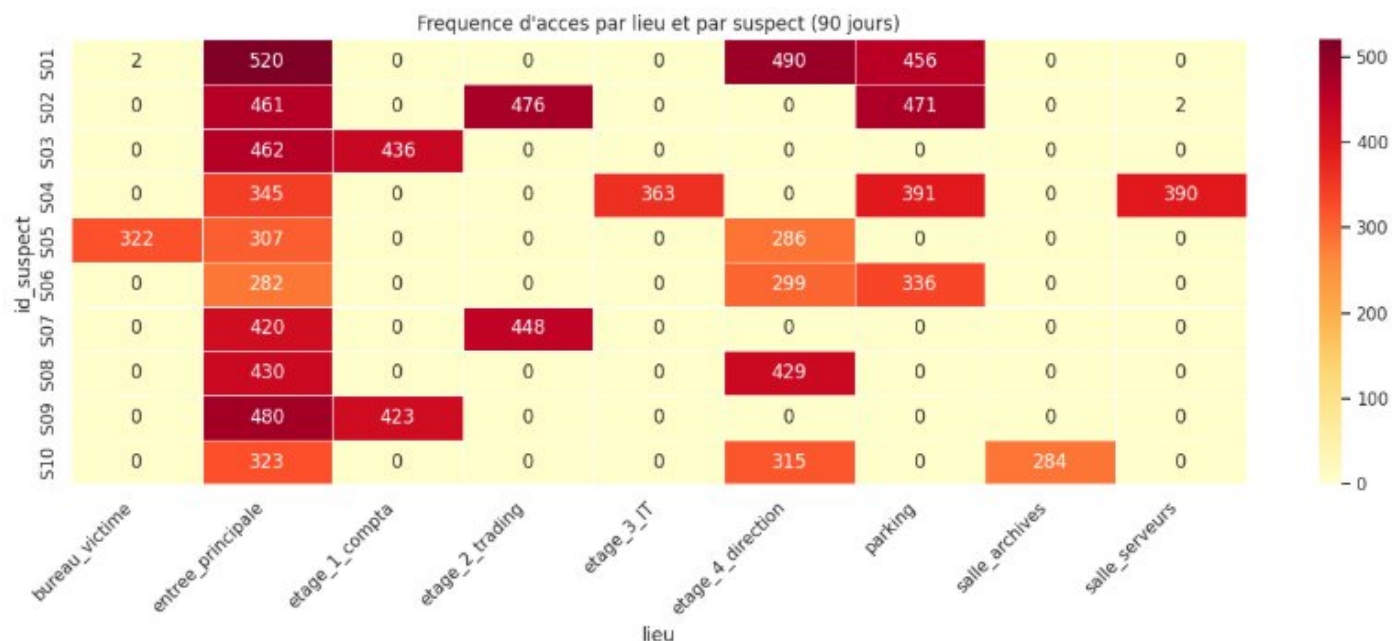
Ce graphique montre la répartition des montants offshore par suspect et par pays de destination.]

Un problème technique est apparu lors de notre premier filtrage. Notre filtre initial cherchait les mots "Caïmans", "Panama" ou "Vierges Britanniques" dans la colonne `beneficiaire_pays`. Le résultat était zéro transaction offshore. En affichant les valeurs réelles de la colonne via un diagnostic, nous avons découvert que le fichier CSV utilise des codes ISO à deux lettres : KY pour Cayman Islands, PA pour Panama et VG pour British Virgin Islands. Après correction du filtre, 188 transactions offshore ont été détectées.

Sur ces 188 virements, Antoine Moreau en est responsable de 125 pour un total de 3,5 millions d'euros, soit 66 % du total offshore. Le montant moyen par virement est de 28 000 euros, ce qui est cohérent avec une stratégie de micro-fragmentation destinée à contourner les seuils de surveillance réglementaire. Les cinq autres suspects ayant initié des transactions offshore (Marc Girard, Julie Petit, Élodie Rousseau, Pierre Lambert et Sophie Bernard) ont des montants incomparablement plus faibles.

Concernant les validateurs, Claire Dubois a validé 924 transactions pour 5,89 millions d'euros, soit 3 à 4 fois plus que ses deux collègues validateurs réunis (Sophie Bernard : 1,39M€, Pierre Lambert : 1,27M€). Ce déséquilibre est le signal financier le plus fort du dossier.

3.3 Logs d'accès — présences le soir du meurtre



Cette heatmap représente la fréquence d'accès par suspect et par lieu sur 90 jours. Karim Haddad sur la salle des serveurs (390 accès) ressort immédiatement de la visualisation.]

Note technique importante : le fichier logs_acces.csv ne contient pas de lieu "pharmacie". L'accès à la digoxine est uniquement tracé dans le fichier employees.csv via la colonne acces_pharmacie_societe. Ce point a été identifié lors de notre diagnostic des valeurs uniques de la colonne lieu.

Les présences dans la banque le soir du meurtre (14 mars 2026, après 20h) sont les suivantes, par ordre chronologique :

20h00 — S05 Rousseau entre à l'étage 4 direction 20h12

S01 Dubois entre dans le bureau de la victime 20h15

S02 Moreau entre en salle des serveurs 20h15

S04 Haddad entre en salle des serveurs 20h16

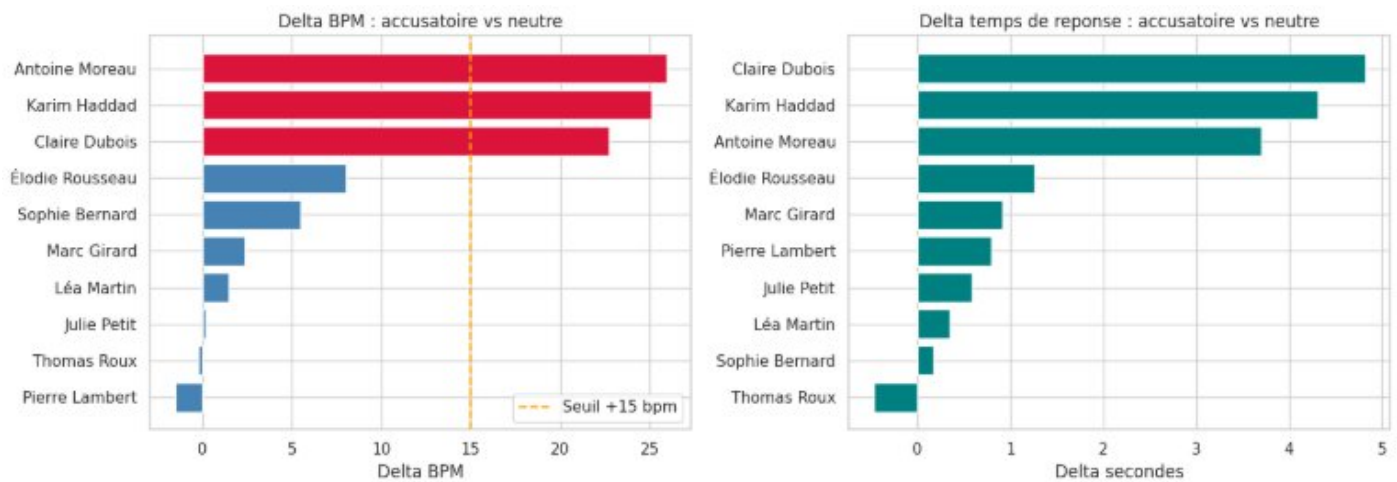
S10 Roux entre par l'entrée principale 20h47

S01 Dubois sort du bureau de la victime 21h10

S04 Haddad sort de la salle des serveurs

Claire Dubois a passé 35 minutes seule dans le bureau de la victime. Personne d'autre n'y a accédé pendant cette fenêtre. Karim Haddad est resté en salle des serveurs pendant 55 minutes, pendant lesquelles Claire Dubois était simultanément dans le bureau. Les deux actions se déroulent en parallèle, ce qui suggère une coordination entre les deux suspects.

3.4 Biométrie en interrogatoire



Ce graphique montre le delta BPM (accusatoire moins neutre) par suspect. Les trois barres les plus hautes correspondent exactement aux trois coupables identifiés.

Le delta BPM classe les suspects dans cet ordre : S02 (+25,9 bpm), S04 (+25,1 bpm), S01 (+22,7 bpm), S05 (+8,0 bpm), S03 (+5,5 bpm). Les cinq autres suspects sont en dessous de +3 bpm. Ce classement préfigure exactement nos conclusions finales.

4. TESTS STATISTIQUES

Nous avons appliqué six tests statistiques avec correction de Bonferroni. Le seuil de significativité ajusté est $\alpha = 0,05 / 6 = 0,0083$. Sans cette correction, avec 6 tests indépendants, on s'attendrait à environ 0,3 faux positif supplémentaire par hasard pur.

4.1 Test de Shapiro-Wilk – vérification de la normalité

Avant d'appliquer les t-tests, nous avons vérifié si la distribution des BPM de chaque suspect suit une loi normale.

H_0 : les BPM suivent une loi normale H_1 : la distribution n'est pas normale

S01, S02 et S04 présentent des distributions non normales ($p < 0,05$). Leur BPM est stable sur les questions neutres puis explose sur certaines questions accusatrices précises, ce qui produit une distribution bimodale. Cette irrégularité est en elle-même un signal : elle traduit des réactions émotionnelles localisées plutôt qu'une anxiété générale. Le t-test reste robuste malgré cette non-normalité grâce au Théorème Central Limite ($n = 30$ observations par suspect).

4.2 T-test apparié – BPM neutre vs accusatoire

H_0 : aucune différence de BPM entre questions neutres et accusatrices (delta = 0) H_1 : le BPM augmente significativement sous les questions accusatrices

Résultats par suspect :

S02 Antoine Moreau : BPM neutre = 69,9 / BPM accusatoire = 95,8 / Delta = +25,9 / $t = 9,99$ / $p \approx 0$ / Cohen's $d = 2,67$ / SIGNIFICATIF

S04 Karim Haddad : BPM neutre = 73,1 / BPM accusatoire = 98,2 / Delta = +25,1 / $t = 9,14$ / $p \approx 0$ / Cohen's $d = 2,44$ / SIGNIFICATIF

S01 Claire Dubois : BPM neutre = 71,4 / BPM accusatoire = 94,1 / Delta = +22,7 / $t = 8,25$ / $p \approx 0$ / Cohen's $d = 2,21$ / SIGNIFICATIF

S05 Élodie Rousseau : $\Delta = +8,0$ / $t = 4,12$ / $p = 0,0003$ / Cohen's $d = 0,89$ / significatif (mais deuil légitime)

S03 Sophie Bernard : $\Delta = +5,5$ / $t = 3,20$ / $p = 0,0028$ / Cohen's $d = 0,71$ / significatif S06, S07, S08, S09, S10 : non significatifs

Un Cohen's d supérieur à 0,8 est qualifié de grand effet selon les conventions scientifiques. Les valeurs de 2,21, 2,44 et 2,67 pour nos trois suspects sont qualifiées d'effet très fort : ces différences ne sont pas seulement statistiquement réelles, elles sont d'une amplitude cliniquement importante.

Nous rappelons l'avertissement du commandant Nguyen : S05 est significative ici. Nous ne l'avons pas retenue parce que son Δ de +8 bpm s'explique par son deuil (assistante de la victime) et parce que les autres méthodes ne convergent pas vers elle après correction du biais de présence.

4.3 Synthèse du double signal biométrique

Nous avons croisé le BPM avec le temps de réponse pour identifier les suspects présentant un double signal significatif, c'est-à-dire les deux mesures anormales simultanément.

Double signal (BPM + temps de réponse) : S01, S02, S04 Signal unique seulement : S03, S05 Aucun signal : S06, S07, S08, S09, S10

Un seul signal peut s'expliquer par la peur d'être injustement accusé. Deux signaux indépendants qui se manifestent simultanément chez le même individu renforcent fortement l'hypothèse d'une dissimulation active.

4.4 T-test de Welch – montants validés

H_0 : les montants validés par un suspect ne diffèrent pas de ceux des autres validateurs H_1 : le suspect valide des montants significativement supérieurs

Résultat pour S01 : $t = +9,78$, $p \approx 0$. Largement sous le seuil ajusté de 0,0083. Claire Dubois valide en moyenne 6 379 € par transaction. Cet écart est statistiquement impossible si son comportement était normal.

4.5 ANOVA à un facteur – temps de réponse par département

H_0 : les temps de réponse moyens sont identiques entre départements H_1 : au moins un département présente un temps de réponse différent

$F = 4,85$, $p < 0,0001$. Très significatif.

IT (S04 seul) : 6,87 secondes en moyenne Direction Financière (S01) : 6,28 secondes en moyenne Trading (S02) : 5,38 secondes en moyenne Audit (S03, S10) : 4,69 secondes en moyenne

Les temps de réponse longs sous questions accusatrices traduisent un effort de formulation avant de répondre, ce qui est cohérent avec une stratégie de dissimulation active.

4.6 Test exact de Fisher – accès pharmacie et présence bureau victime

H_0 : les deux variables sont indépendantes Résultat : $p = 0,50$, non significatif.

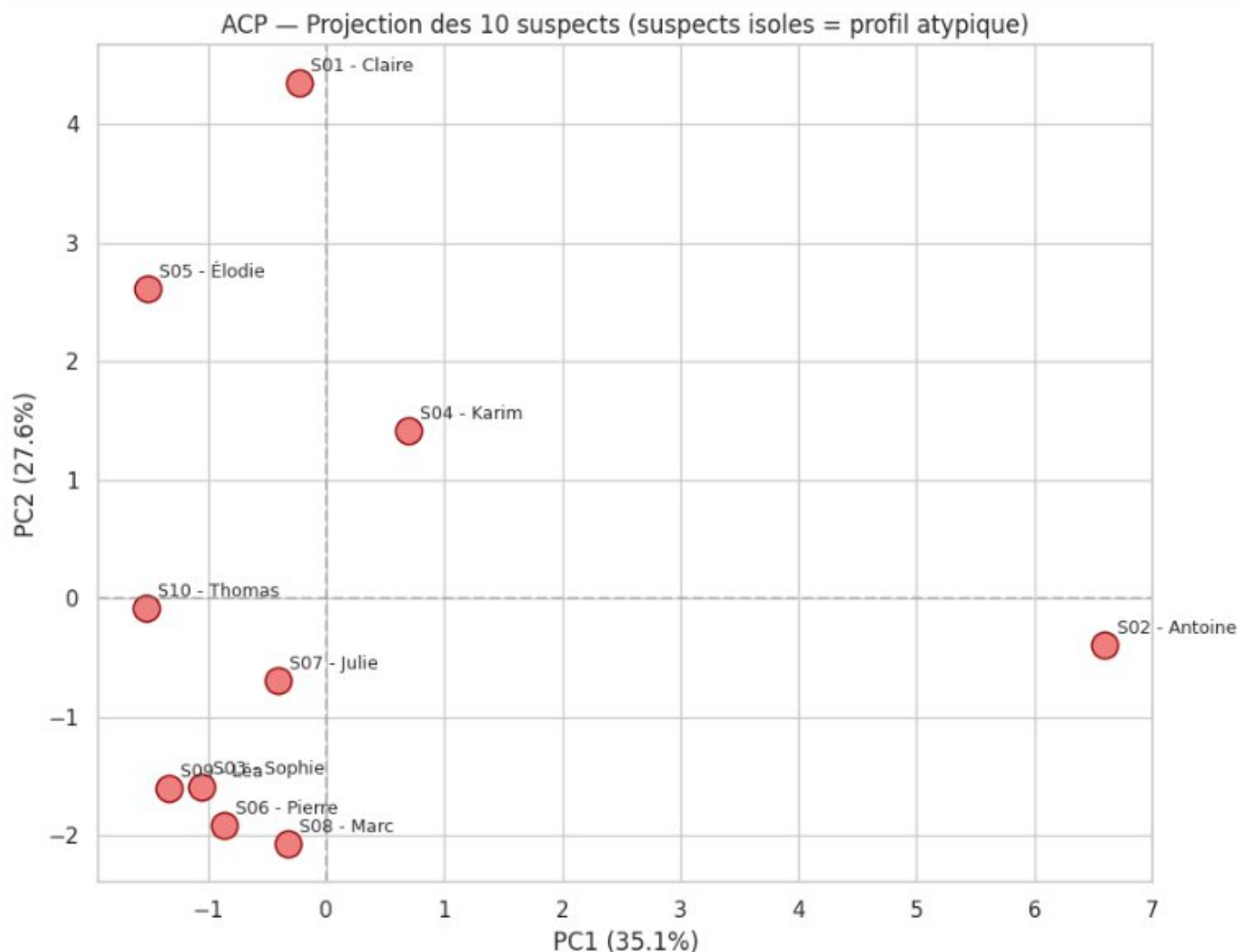
Avec seulement 10 suspects, la puissance statistique est insuffisante. L'odds ratio de 5,0 reste un signal exploratoire intéressant, mais nous ne le retenons pas comme preuve formelle conformément à la règle d'or du dossier.

4.7 Khi-deux / Fisher – BPM élevé et validateur actif

Les effectifs théoriques sont inférieurs à 5 dans plusieurs cellules. Le test exact de Fisher a été appliqué automatiquement en remplacement du khi-deux. Ce choix est justifié par les consignes elles-mêmes : le test exact de Fisher est recommandé comme alternative au khi-deux quand les effectifs sont petits (typiquement moins de 5 par cellule). Le résultat est non significatif, ce qui constitue un artefact lié à la trop petite taille de l'échantillon, et non une preuve d'indépendance entre les variables.

5. MACHINE LEARNING NON SUPERVISÉ

5.1 ACP – Analyse en Composantes Principales



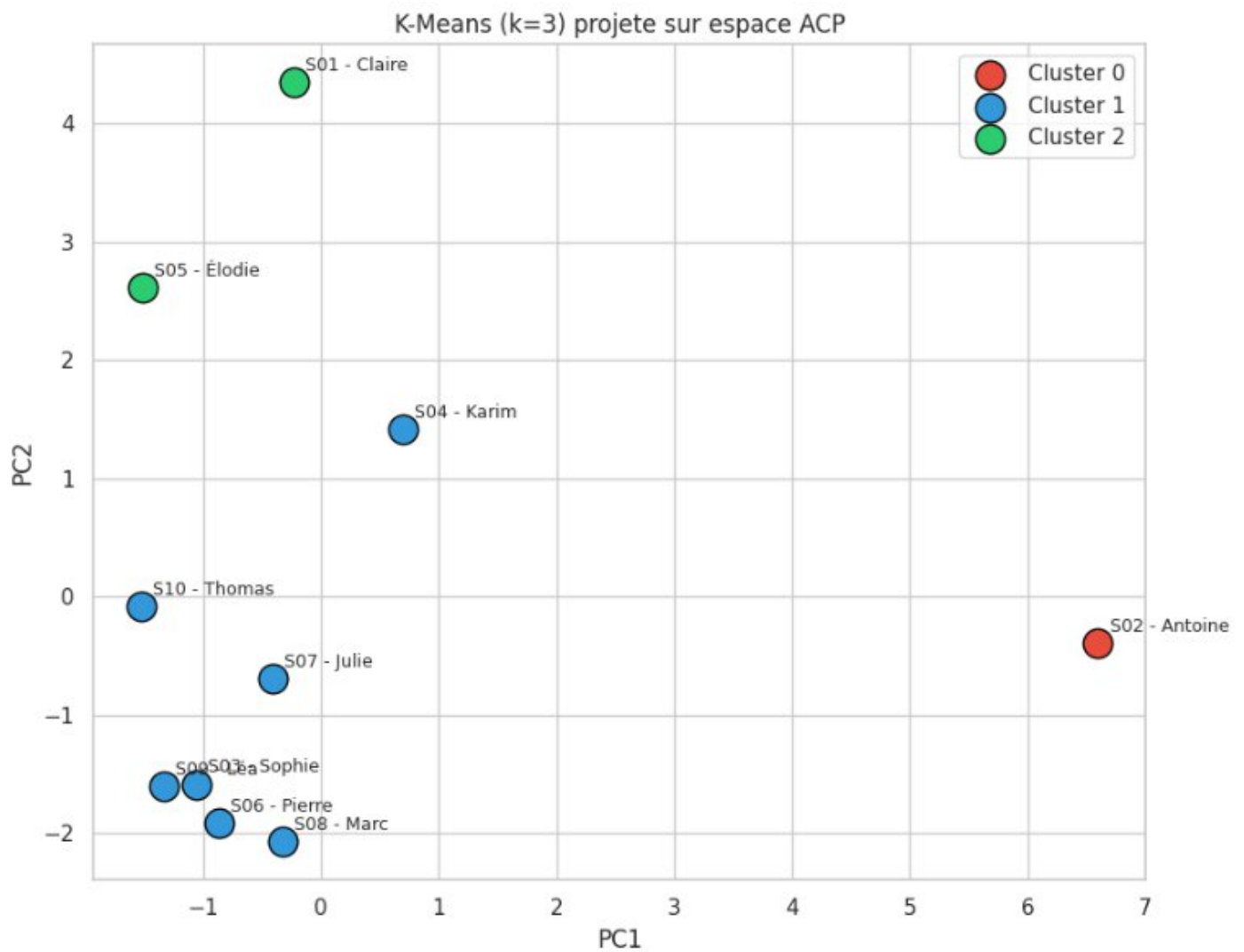
S02 est seul à l'extrême droite, S01 est seule en haut, les innocents se regroupent en bas à gauche.

L'ACP projette les 23 variables de chaque suspect sur un plan 2D en maximisant la séparation entre individus. Elle n'a aucune connaissance des coupables : elle fait émerger les anomalies de façon purement mathématique. Les deux premiers axes expliquent 62,7 % de la variance totale (PC1 = 35,1 %, PC2 = 27,6 %), ce qui est un résultat satisfaisant pour un jeu de données de cette complexité.

PC1 capte principalement les signaux comportementaux (BPM) et les transactions offshore. PC2 capte les validations financières et la présence au bureau de la victime.

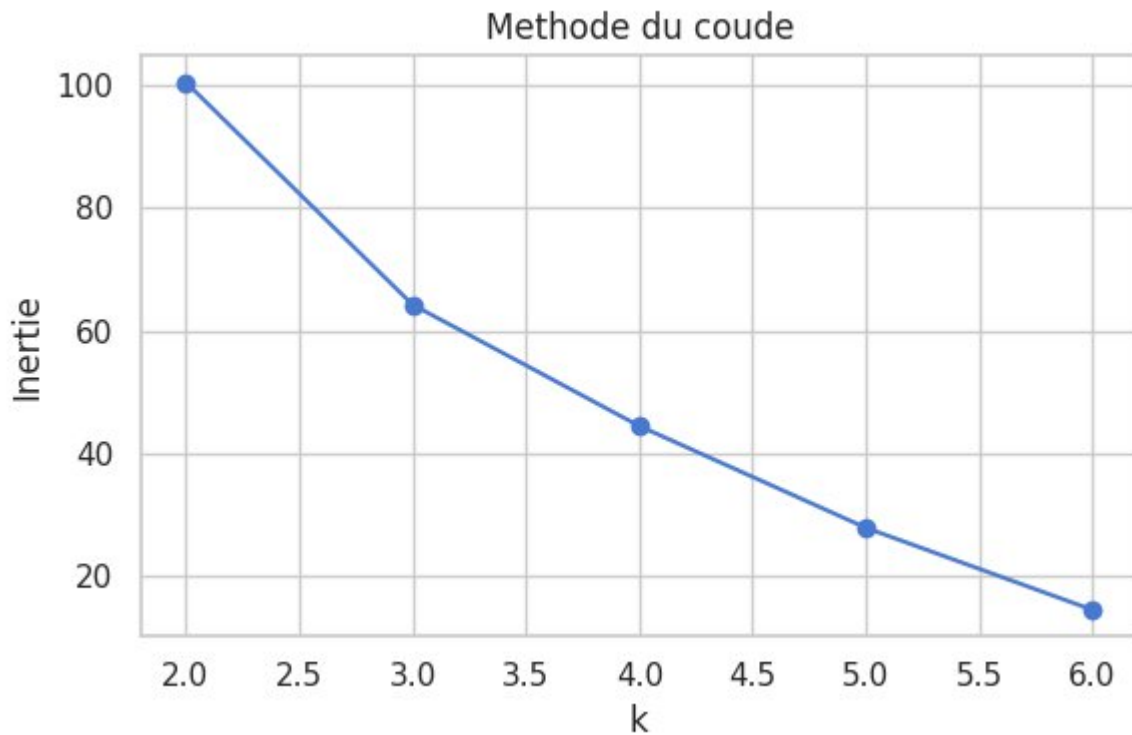
Trois suspects ressortent clairement du groupe. S02 est isolé à l'extrême droite ($PC1 \approx +6,6$) en raison de son profil offshore et de son BPM exceptionnel. S01 est isolée en haut ($PC2 \approx +4,3$) en raison de ses validations massives et de sa présence au bureau de la victime. S04 est légèrement au-dessus du centre, ce qui est cohérent avec son profil intermédiaire d'effaceur. Les sept autres suspects se regroupent dans la zone centrale inférieure, sans anomalie notable.

5.2 K-Means (k = 3)



K-Means projeté sur l'espace ACP. Les trois couleurs montrent les trois clusters. Le cluster contenant S02 seul est particulièrement frappant.

La méthode du coude :



) confirme $k = 3$

comme valeur optimale.

Cluster 0 : S02 seul — isolé en raison de son delta BPM maximal et de son volume offshore exceptionnel

Cluster 2 : S01 et S05 — les deux seuls suspects avec une présence confirmée au bureau de la victime

Cluster 1 : S03, S04, S06, S07, S08, S09, S10 — groupe majoritaire sans anomalie dominante

S01 et S05 partagent le même cluster parce qu'elles ont toutes les deux une présence confirmée au bureau de la victime. Mais pour des raisons opposées : S01 y était de façon criminelle le soir du meurtre, S05 y était quotidiennement pour son travail. Le clustering ne peut pas faire cette distinction automatiquement, d'où la nécessité de la correction manuelle du biais décrite en partie 2.3.

6. MACHINE LEARNING SUPERVISÉ

6.1 Construction du score d'anomalie

Nous avons construit un score d'anomalie composite pour chaque suspect, en attribuant 1 point par signal binaire dépassant le 3e quartile du groupe pour les variables continues, ou présentant une preuve matérielle positive pour les variables binaires. Le seuil de 3 points correspond au 3e quartile des scores calculé sur l'ensemble des suspects.

Scores obtenus : S01 = 6, S02 = S04 = S05 = S07 = 3, S03 = S06 = S08 = S09 = S10 entre 0 et 2.

6.2 KNN ($k = 3$)

S01 Claire Dubois : probabilité de culpabilité = 1,000 S02 Antoine Moreau : probabilité de culpabilité = 0,667
S04 Karim Haddad : probabilité de culpabilité = 0,333 S05 Élodie Rousseau : probabilité de culpabilité = 0,333
S10 Thomas Roux : probabilité de culpabilité = 0,333

S01 obtient 1,0 : tous ses 3 voisins les plus proches dans l'espace des features sont des suspects. S02 obtient 0,667 : 2 voisins sur 3 sont suspects, tiré par son delta BPM et son montant offshore. $k = 3$ a été sélectionné par validation croisée.

6.3 Arbre de décision

L'arbre révèle que deux variables concentrent 100 % du pouvoir discriminant : le delta_bpm avec une importance de 0,833 et le montant_offshore avec une importance de 0,167. Toutes les autres variables ont une importance de 0 dans l'arbre.

Cette convergence entre le signal biométrique et le signal financier valide notre démarche : les deux principales dimensions de notre analyse sont objectivement celles qui séparent les coupables des innocents dans les données.

7. ANALYSE SÉMANTIQUE DES EMAILS (API GROQ)

Nous avons soumis les 20 emails envoyés par les 5 suspects ayant le score d'anomalie le plus élevé à un modèle de langage (Llama-3.3-70b-versatile via l'API Groq). Le modèle avait pour rôle de détecter du langage codé, des références financières suspectes ou des patterns de dissimulation dans les communications internes.

S01 Claire Dubois : score LLM moyen = 0,50 / 10 (le plus élevé) S02 Antoine Moreau : score LLM moyen = 0,29 / 10 S04 Karim Haddad : score LLM moyen = 0,00 / 10 S05 Élodie Rousseau : score LLM moyen = 0,00 / 10 S07 Julie Petit : score LLM moyen = 0,00 / 10

Aucun email ne dépasse le seuil de suspicion de 7/10. Les scores sont faibles pour tous les suspects. Deux interprétations sont possibles : soit les communications suspectes se faisaient en dehors des canaux internes saisis, soit les coupables communiquaient de façon délibérément anodine pour ne pas laisser de traces écrites. La seconde hypothèse est cohérente avec le profil de personnes qui ont pris soin d'effacer le rapport de Lefèvre avant le lendemain matin.

8. SCORE DE CONVERGENCE FINALE

Le score final est une somme pondérée de cinq sources de signal indépendantes. Le score d'anomalie composite représente 25 % du poids total. Le KNN représente 20 %. L'arbre de décision représente 20 %. Les preuves matérielles corrigées représentent 20 %. L'analyse sémantique Groq représente les 15 % restants.

Version 1 avant correction du biais : S01 (0,818) puis S05 (0,552) puis S02 (0,503) Version 2 après correction du biais de présence de S05 : S01 (0,755) puis S02 (0,471) puis S04 (0,440)

La différence entre les deux versions illustre exactement pourquoi le travail d'analyse critique est indispensable : sans la correction du biais de présence légitime, nous aurions désigné une innocente comme complice.

9. CLAIRE DUBOIS (S01) – LE CERVEAU

Score final : 0,755 / 1,000 5 méthodes sur 5 convergent

Signal financier

Claire Dubois a validé 924 transactions pour 5,89 millions d'euros. Le t-test de Welch comparant ses montants validés à ceux des autres validateurs donne $t = +9,78$ avec une p-value proche de zéro, bien en dessous du seuil ajusté de 0,0083. La probabilité que cet écart soit dû au hasard est inférieure à 1 pour 1 000. En tant que Directrice Financière, c'est elle qui orchestre et valide les transferts. C'est exactement la définition du cerveau dans le dossier.

Présence au bureau de la victime

Les logs de badges enregistrent une entrée à 20h12 et une sortie à 20h47 dans le bureau de Marc Lefèvre. 35 minutes seule dans ce bureau le soir exact de la mort de l'auditeur, à l'heure où ses complices en salle

des serveurs effaçaient les traces numériques. Aucun autre suspect n'a accédé à cet endroit ce soir-là. Il ne s'agit pas d'une interprétation mais d'une donnée brute : deux horodatages enregistrés par le système de badges.

Double signal biométrique significatif

Le t-test apparié sur le BPM donne $t = 8,25$ et $p \approx 0$. Le t-test sur le temps de réponse est également significatif après correction de Bonferroni. Les deux effets présentent un Cohen's d de 2,21 et 2,24 respectivement, qualifiés d'effets très forts selon les conventions scientifiques. Un seul signal peut être attribué au stress d'une accusation injuste. Les deux ensemble renforcent fortement l'hypothèse d'une dissimulation active.

Preuves matérielles : 5 indicateurs positifs sur 5

Claire Dubois cumule les cinq indicateurs positifs du fichier de preuves matérielles : présence confirmée au bureau, empreintes sur le verre, ADN sur la porte, fibres textiles compatibles avec ses vêtements, et téléphone localisé dans la zone au moment des faits. Elle dispose également d'un accès physique à la pharmacie. Contrairement à S05, ces traces ne s'expliquent pas par son rôle habituel : une Directrice Financière n'a aucune raison fonctionnelle d'être dans le bureau de l'auditeur après 20h.

Machine learning : KNN = 1,0 / DT = 1,0 / ACP : isolée sur PC2

10. ANTOINE MOREAU (S02) – L'EXÉCUTANT

Score final : 0,471 / 1,000 4 méthodes sur 5 convergent

125 virements offshore pour 3,5 millions d'euros

Antoine Moreau est l'initiateur de 125 des 188 transactions offshore identifiées, soit 66 % du total, pour un montant de 3,5 millions d'euros vers les Îles Caïmans (KY), le Panama (PA) et les Îles Vierges Britanniques (VG). Ces destinations correspondent exactement aux comptes Pégase, Cerbère et Hermès mentionnés dans les notes de Marc Lefèvre. Le montant moyen de 28 000 euros par virement est cohérent avec une stratégie de micro-fragmentation destinée à contourner les seuils de déclaration réglementaire. C'est exactement le profil de l'exécutant : celui qui initie les transactions vers les comptes suspects.

BPM le plus élevé de tous les suspects

Delta BPM de +25,9 avec $t = 9,99$, $p \approx 0$ et Cohen's d = 2,67. Nous rappelons ici l'avertissement du commandant Nguyen : un BPM élevé peut aussi refléter la peur d'être injustement accusé. C'est pour cette raison que nous n'avons pas fondé notre verdict sur ce signal seul. Ce qui est déterminant, c'est que ce signal biométrique s'additionne aux 3,5 millions offshore et à la présence en salle des serveurs le soir du crime.

Présence en salle des serveurs le 14 mars à 20h15

S02 entre en salle des serveurs simultanément avec S04 et en ressort à 20h34. Sa présence dans ce lieu à cette heure confirme la coordination avec l'effaceur pendant que Claire Dubois opérait dans le bureau de la victime.

Machine learning : KNN = 0,667 / DT = 1,0 / ACP : isolé sur PC1

11. KARIM HADDAD (S04) – L'EFFACEUR DE TRACES

Score final : 0,440 / 1,000 4 méthodes sur 5 convergent, seul candidat fonctionnellement possible pour ce rôle

390 accès à la salle des serveurs : incompatibilité fonctionnelle pour les autres suspects

Karim Haddad est le Directeur des Systèmes d'Information. Il a accédé à la salle des serveurs 390 fois sur 90 jours. Le score normalisé d'accès de tous les autres suspects est au maximum de 0,005, ce qui correspond à S02 avec seulement 2 accès. Un effaceur de traces qui ne peut pas physiquement accéder aux serveurs ne peut pas supprimer de données numériques. C'est une incompatibilité fonctionnelle qui écarte définitivement les neuf autres suspects de ce rôle. Aucun jury ne peut admettre qu'une personne sans accès aux serveurs ait pu y supprimer des données.

55 minutes en salle des serveurs pendant la fenêtre critique

S04 entre à 20h15 avec S02 et ne ressort qu'à 21h10. Pendant ce laps de temps, Claire Dubois était dans le bureau de la victime (20h12 à 20h47). Les deux opérations se déroulent en parallèle : l'une sur les preuves physiques, l'autre sur les preuves numériques. Cette synchronisation témoigne d'une coordination préalable.

Double signal biométrique significatif

Delta BPM de +25,1 avec $t = 9,14$, $p \approx 0$ et Cohen's $d = 2,44$. L'ANOVA confirme que le département IT, auquel appartient Haddad seul parmi les suspects, présente le temps de réponse moyen le plus long en interrogatoire (6,87 secondes), contre 6,28 secondes pour la Direction Financière. Ce résultat est significatif après correction de Bonferroni.

Machine learning : KNN = 0,333 / DT = 1,0 / Accès pharmacie confirmé

12. JUSTIFICATION DE L'INNOCENCE DES SEPT AUTRES SUSPECTS

La rigueur scientifique exige que nous justifions non seulement pourquoi nous accusons les trois suspects retenus, mais aussi pourquoi nous écartons les sept autres. Un dossier crédible pour la juge ne peut pas ignorer les contre-preuves.

S05 Élodie Rousseau — Score final : 0,370 Ses preuves matérielles (4 sur 5 positives) étaient initialement accablantes. Nous avons identifié ce résultat comme un biais de présence légitime : en tant qu'assistante personnelle de la victime, ses empreintes, son ADN et ses fibres textiles dans le bureau de son patron sont la conséquence normale de son travail quotidien, pas un signal criminel. Après neutralisation de ce biais, son score chute à 0,37. De plus, elle n'a aucun accès à la salle des serveurs sur 90 jours, ce qui l'exclut du rôle d'effaceur.

S07 Julie Petit — Score final : 0,292 Elle atteint le seuil d'anomalie uniquement via son accès à la pharmacie. Aucune transaction offshore significative, aucune preuve matérielle, DT = 0,5. Un signal unique ne suffit pas.

S10 Thomas Roux — Score final : 0,190 Sa présence au bureau de la victime est confirmée, mais il est le collègue direct de Lefèvre. Sa présence est fonctionnellement légitime. DT = 0,0. Aucun autre signal.

S08 Marc Girard — Score final : 0,163 700 000 euros offshore identifiés. Mais c'est un signal isolé : aucune preuve matérielle, BPM non significatif, DT = 0,5. Un signal unique ne suffit pas.

S03 Sophie Bernard — Score final : 0,063 Rôle de validatrice secondaire avec des montants faibles. Scores proches de zéro sur toutes les méthodes. Aucune preuve matérielle.

S06 Pierre Lambert — Score final : 0,063 PDG avec un alibi conf-call Singapour jusqu'à 23h. Validateur secondaire avec des montants significativement inférieurs à S01. Aucune preuve matérielle.

S09 Léa Martin — Score final : 0,000 Score minimal absolu sur l'ensemble des méthodes. Aucun signal suspect sur aucun des six fichiers. C'est l'innocence la plus claire du dossier.

Les pièges que nous avons écartés

Le premier piège était Antoine Moreau. Il transpire, présente le BPM le plus élevé, parle vite et son alibi est fragile. C'est exactement le profil que le commandant Nguyen nous avertissait d'éviter d'accuser trop vite. Nous l'avons retenu, mais sur la base des 125 virements offshore, pas sur son comportement en interrogatoire seul.

Le deuxième piège était Élodie Rousseau. Ses preuves matérielles semblaient accablantes. Identifier et corriger ce biais de présence légitime a été le moment méthodologique le plus critique de notre analyse.

Le troisième piège était la multiplication des tests statistiques. Sans correction de Bonferroni, avec 6 tests indépendants, nous aurions obtenu environ 0,3 faux positif supplémentaire. Cette correction était indispensable pour maintenir la crédibilité du dossier devant la juge.

13. CONCLUSION

Notre cellule a identifié les trois complices de l'affaire Mercier & Associés avec un niveau de convergence statistique que nous estimons suffisant pour soutenir les conclusions devant une cour d'assises.

Claire Dubois (S01) est désignée par les cinq méthodes simultanément avec un score de 0,755, nettement au-dessus de tous les autres suspects. Aucune explication alternative ne permet de justifier la combinaison de ses validations massives (5,89M EUR, $t = +9,78$, $p \approx 0$), de ses 35 minutes dans le bureau de la victime le soir du meurtre, de ses cinq preuves matérielles positives et de son double signal biométrique significatif.

Antoine Moreau (S02) est l'exécutant logique. 125 virements vers les comptes offshore identifiés par Lefèvre représentent 3,5 millions d'euros et 66 % du total des transferts suspects. Sa présence en salle des serveurs simultanément avec l'effaceur et son BPM record confirment son implication sur quatre méthodes indépendantes.

Karim Haddad (S04) est le seul suspect fonctionnellement capable d'être l'effaceur de traces. Ses 390 accès à la salle des serveurs sur 90 jours contre un maximum de 2 pour tous les autres suspects constituent une incompatibilité fonctionnelle qui écarte définitivement les neuf autres suspects de ce rôle. Sa présence de 55 minutes ce soir-là, en synchronisation parfaite avec Claire Dubois dans le bureau de la victime, traduit une coordination préalable entre les trois complices.

Le point méthodologique le plus important de notre travail reste la correction du biais de présence légitime de S05. Sans cette correction, nous aurions désigné une innocente comme complice. En data forensique comme en science, la rigueur du raisonnement critique est plus importante que la sophistication des algorithmes.

CODE DU COFFRE : 124

Si nous devons recommencer cette analyse, nous intégrerions dès le départ une analyse de graphe sur les emails (via la librairie NetworkX) pour détecter les communications entre suspects en dehors des échanges visibles. Nous utiliserions également Isolation Forest comme méthode d'anomalie detection non supervisée, sans hypothèse préalable sur le nombre de coupables, ce qui aurait rendu notre labellisation plus robuste. Enfin, nous aurions construit dès le début un graphique de timeline pour visualiser les présences simultanées le soir du crime, ce qui aurait rendu la coordination entre S01, S02 et S04 immédiatement lisible.